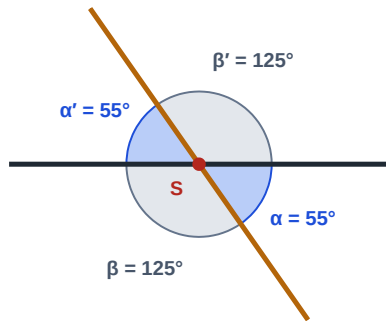


Formelsammlung: Winkelbetrachtungen

Teil 1: Geradenkreuz und geschnittene Parallelen · Seite 1/2

1. Am Geradenkreuz



vier Winkel — nur zwei Größen

Scheitelwinkel liegen sich gegenüber: $\alpha' = \alpha$

Nebenwinkel liegen nebeneinander: $\alpha + \beta = 180^\circ$

Beispiel $\alpha = 55^\circ$: $\alpha' = 55^\circ$, $\beta = \beta' = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

Warum sind Scheitelwinkel gleich? Beide sind Nebenwinkel desselben dritten Winkels: $\alpha = 180^\circ - \beta$ und $\alpha' = 180^\circ - \beta$.

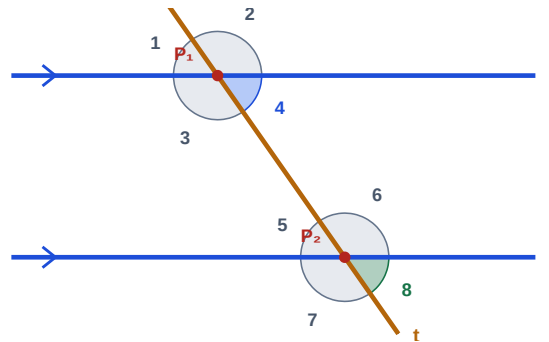
Achtung: die Voraussetzung

Stufen- und Wechselwinkelsatz gelten **nur bei parallelen** Geraden. Schneiden sich g und h irgendwo, sind die Stufenwinkel verschieden groß.

Die Umkehrung gilt ebenfalls: Sind die Stufenwinkel gleich groß, *dann* sind die Geraden parallel. Damit lässt sich Parallelität überhaupt erst nachweisen — Satz und Umkehrung sind zwei verschiedene Aussagen, hier gelten beide.

Scheitel- und Nebenwinkel brauchen die Parallelität **nicht** — sie gelten an jedem Geradenkreuz.

2. An geschnittenen Parallelen



$g \parallel h$, geschnitten von t — acht Winkel, nur zwei Größen

Warum nur zwei Größen? Weil $g \parallel h$ ist, trifft t beide Geraden unter genau demselben Winkel. Die Situation an P_2 ist eine reine Verschiebung der Situation an P_1 .

Stufenwinkel (F-Figur) — gleiche Lage an beiden Schnittpunkten: **gleich groß** (4 und 8)

Wechselwinkel (Z-Figur) — zwischen den Parallelen, *verschiedene* Seiten von t: **gleich groß** (4 und 5)

Nachbarwinkel (U-Figur) — zwischen den Parallelen, *dieselbe* Seite von t: **ergeben zusammen 180°** (4 und 6)

Mit $\alpha = 55^\circ$: die Winkel 1, 4, 5, 8 messen 55° , die Winkel 2, 3, 6, 7 messen 125° .

3. Übersicht: welche Beziehung wann?

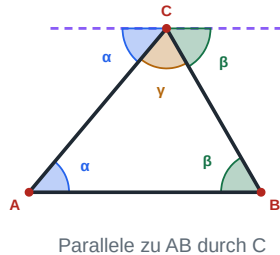
Name	Figur	Lage	braucht $g \parallel h$?	Regel
Scheitelwinkel	×	gegenüber, an <i>einem</i> Schnittpunkt	nein	gleich groß
Nebenwinkel	—	nebeneinander, an <i>einem</i> Schnittpunkt	nein	zusammen 180°
Stufenwinkel	F	gleiche Lage an <i>beiden</i> Schnittpunkten	ja	gleich groß
Wechselwinkel	Z	zwischen den Parallelen, verschiedene Seiten	ja	gleich groß
Nachbarwinkel	U	zwischen den Parallelen, dieselbe Seite	ja	zusammen 180°

Alles geht auf eine einzige Tatsache zurück: An einer Geraden liegt ein **gestreckter Winkel** von 180° .

Formelsammlung: Winkelbetrachtungen

Teil 2: Winkelsumme, Außenwinkel und Vielecke · typische Fehler · Seite 2/2

4. Winkelsumme im Dreieck



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Die Begründung (nicht nur eine Beobachtung):

Zieht man durch C eine Parallele zu AB, dann ist der linke Winkel dort der

Wechselwinkel zu α , der rechte der Wechselwinkel zu β — beide also gleich groß.

Zusammen mit γ liegen sie an einer

Geraden: $\alpha + \gamma + \beta = 180^\circ$.

Die Begründung benutzt keine besonderen Zahlen — sie gilt für *jedes* Dreieck.

Beispiel $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 60^\circ$: $\gamma = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$. · **Folgerung**: Ein Dreieck hat höchstens *einen* rechten oder stumpfen Winkel — zwei würden die 180° aufbrauchen.

5. Der Außenwinkel

$$\beta' = 180^\circ - \beta \quad \beta' = \alpha + \gamma$$

Außenwinkelsatz: Ein Außenwinkel ist so groß wie die Summe der beiden **nicht anliegenden** Innenwinkel.

Warum? $\beta' = 180^\circ - \beta$ und $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, also $\alpha + \gamma = 180^\circ - \beta = \beta'$.

Beispiel $\alpha = 45^\circ$, $\gamma = 65^\circ$: $\beta' = 45^\circ + 65^\circ = 110^\circ$, und $\beta = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Probe: $45^\circ + 70^\circ + 65^\circ = 180^\circ$ ✓

Der Satz spart einen Schritt: Man kommt ohne β aus.

6. Winkelsumme im Vieleck

$$\text{Innenwinkelsumme} = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$\text{regelmäßig: ein Innenwinkel} = 180^\circ - 360^\circ : n$$

Jedes n-Eck zerfällt von **einer** Ecke aus in $n - 2$ Dreiecke — zu den beiden Nachbarecken führt keine Diagonale. Die Zerlegung braucht keine Regelmäßigkeit: Auch ein schiefes Fünfeck zerfällt in 3 Dreiecke.

n	Name	Dreiecke	Summe	regelmäßig
3	Dreieck	1	180°	60°
4	Viereck	2	360°	90°
5	Fünfeck	3	540°	108°
6	Sechseck	4	720°	120°
7	Siebeneck	5	900°	$\approx 128,57^\circ$
8	Achteck	6	1080°	135°
12	Zwölfeck	10	1800°	150°

Die Division geht nur auf, wenn n ein **Teiler von 360** ist — beim Siebeneck steht deshalb $\approx$ statt =.

7. Typische Fehler

FALSCH
„ $\alpha = 70^\circ$, also ist der Scheitelwinkel 110° .“

FALSCH
„Stufenwinkel sind immer gleich groß.“

FALSCH
„ $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, also $\gamma = 100^\circ$.“

FALSCH
„Die Innenwinkelsumme eines Fünfecks ist $5 \cdot 180^\circ = 900^\circ$.“

RICHTIG
Der **Scheitelwinkel** ist gleich groß: 70° . Die 110° sind der **Nebenwinkel**.

RICHTIG
Nur an **parallelen** Geraden. Ohne diese Voraussetzung gilt keine der drei Regeln aus Abschnitt 2.

RICHTIG
 $\gamma = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$. Die 100° sind die **Summe** der beiden gegebenen Winkel — gesucht ist, was bis 180° **fehlt**.

RICHTIG
 $(5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$. Es entstehen **n - 2** Dreiecke, nicht n.